

Física Matemática II: Tarea No 2

Fecha de entrega: Miércoles 29 de Mayo del 2020

Descripción del instrumento: Este instrumento se compone de 4 ejercicios de desarrollo extenso.

Puntaje Ideal: 70 pts.

Puntaje para nota 4.0 (60 %): 42 pts.

Entregar a través de canvas en formato .pdf (de preferencia un solo archivo), en caso de no poder por problemas de accesibilidad hacerlo en los formatos jpeg o png.

(20 puntos) **Problema 1:** Encuentre la transformada de Fourier para el potencial de Yukawa

$$V_{\alpha}(r) = \frac{q}{r} e^{-\alpha r}, \quad \alpha > 0 \quad (1)$$

y obtenga la transformada de Fourier para el potencial de Coulomb tomando el límite cuando α tiende a cero.

(20 puntos) **Problema 2:**

a) Muestre que si $f(x)$ es una función real, entonces:

$$(i) \mathcal{F}\{f(x) e^{-ax}\} = g(k - ia),$$

$$(ii) \mathcal{F}\{f(x + a)\} = e^{ika} g(k).$$

b) Muestre que si $f(x)$ y $g(x)$ son funciones reales y si $f(k)$ y $g(k)$ son sus correspondientes transformadas de Fourier, entonces:

$$(i) \int_{-\infty}^{\infty} |f(k)|^2 dk = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx,$$

$$(ii) \int_{-\infty}^{\infty} f(k) g(-k) dk = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) g(x) dx.$$

(10 puntos) **Problema 3:** Encuentre la transformada de Fourier de la delta de Dirac, es decir, considere $f(x) = \delta(x)$.

(20 puntos) **Problema 4:** Considere la función $f(-t) = e^{-at}$ definida para $t \geq 0$.

a) Muestre que las correspondientes transformadas de Fourier para el seno y el coseno, son

$$g_s(\omega) = -i\sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\omega}{\omega^2 + a^2}; \quad g_c(\omega) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{a}{\omega^2 + a^2}$$

b) A partir del resultado anterior, muestre que

(i)

$$\int_0^\infty \frac{\omega \sin(\omega x)}{\omega^2 + a^2} d\omega = \frac{\pi}{2} e^{-ax}, \quad x > 0$$

(ii)

$$\int_0^\infty \frac{\cos(\omega x)}{\omega^2 + a^2} d\omega = \frac{\pi}{2a} e^{-ax}, \quad x < 0$$